



# 기술 보고서

## Android용 고음질 오디오 플레이어

Lyra Bitperfect는 음악을 가능한 한 높은 신호 무결성으로 청취자에게 전달하기 위해 처음부터 설계된 Android 오디오 플레이어입니다. 시각적 설계와 기술적 설계의 모든 결정은 타협 없는 재생 경험을 목표로 합니다. 물리 노브, 질감 있는 디스플레이, 토글 스위치, 회전하는 CD 같은 아날로그 감성의 인터페이스와, 파일과 DAC 사이의 불필요한 중간 계층을 제거한 네이티브 Kotlin 오디오 엔진을 결합했습니다.

### 1. 전체 아키텍처

Lyra Bitperfect는 Flutter/Dart로 개발되며, Android 오디오 서브시스템에 저수준으로 접근하기 위해 네이티브 Kotlin 레이어를 사용합니다. 재생 엔진은 ExoPlayer/Media3 기반으로 Kotlin에서 완전히 동작하고, Flutter는 UI 레이어로만 사용됩니다. 두 레이어 간 통신은 전용 네이티브 채널을 통해 이루어집니다.

#### 1.1 Flutter-Kotlin 통신 채널

| 채널                    | 유형            | 기능                                       |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------|
| lyra_app/playback     | MethodChannel | 재생, 일시정지, 다음, 이전, 탐색, 셔플, 반복             |
| lyra_app/state_events | EventChannel  | 재생 상태, 위치, 트랙 인덱스 실시간 전달                 |
| lyra_app/metadata     | MethodChannel | 메타데이터 및 아트워크 추출 (MediaMetadataRetriever) |
| lyra_app/bitperfect   | MethodChannel | Bitperfect 모드 관리 및 USB DAC 감지            |
| lyra_app/usb_events   | EventChannel  | USB 연결/해제 이벤트 실시간 스트리밍                   |
| lyra_app/rms_events   | EventChannel  | 계측기와 VU 미터용 전체 파형 + RMS 스트리밍             |
| lyra_app/volume       | MethodChannel | 네이티브 볼륨 제어 - Player 및 AudioManager       |
| lyra_app/trial        | MethodChannel | 체험판 시스템 및 구매 흐름 관리                       |

#### 1.2 재생 엔진

엔진은 ExoPlayer/Media3를 사용해 Kotlin으로 완전히 구성되어 있습니다. Flutter 오디오 플러그인 계층을 사용하지 않으므로 just\_audio, 플러그인 브리지, 중간 추상화가 없습니다. ExoPlayer가 플레이리스트, 트랙 전환, 오디오 세션, 하드웨어 상호작용을 직접 처리합니다. 재생/일시정지/이전/다음의 페이드는 신호 자체를 변경하지 않고 ExoPlayer 볼륨에 적용되는 기술적 게인 램프로 구현됩니다.

## 2. 재생 시스템과 라이브러리

### 2.1 라이브러리 관리

로컬에 저장된 트랙을 Songs, Artists, Albums, Folders, Playlists의 다섯 가지 보기로 구성합니다. 메타데이터는 가져오기 시점에 MediaMetadataRetriever로 추출되며 SharedPreferences에 JSON으로 저장됩니다.

### 2.2 재생 비중단 원칙

라이브러리를 탐색해도 재생은 중단되지 않습니다. 사용자가 명시적으로 트랙을 선택할 때만 곡이 바뀝니다. 아무것도 선택하지 않고 돌아오면 현재 곡은 정확히 같은 위치에서 계속 재생됩니다.

### 2.3 자동 트랙 진행

트랙이 끝나면 ExoPlayer가 STATE\_ENDED를 발생시킵니다. 엔진은 이를 감지해 다음 미디어 항목으로 자동 이동합니다. 마지막 트랙이 끝나면 재생 위치는 처음으로 돌아가지만 자동 재생은 시작하지 않습니다. Shuffle과 Repeat는 ExoPlayer가 네이티브로 처리합니다.

## 3. Bitperfect 시스템 - Lyra의 핵심

Bitperfect 시스템은 Lyra를 정의하는 핵심 기능입니다. BITPERFECT 버튼만으로 제어되는 세 가지 상태로 동작하며, 각 상태는 오디오 체인에서 서로 다른 의미를 갖습니다. 현재 상태는 LED 색상으로 명확히 표시됩니다.

### 3.1 세 가지 상태

| LED   | 상태              | 설명                                                     |
|-------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 화이트/펄 | Direct Playback | 순수 Android 오디오 체인 - EQ, DSP, 개입 없음.                    |
| 그린    | Direct Mode     | EQ 없음, AudioManager를 통한 hifi_mode=on, 내부 하드웨어 투명성 극대화. |
| 블루    | Bitperfect USB  | USB DAC 감지. 외부 하드웨어 DAC으로 비트 단위 신호 전달.                 |

### 3.2 Direct Playback - 흰색 LED

어떤 신호 처리도 하지 않는 표준 재생입니다. Android 오디오 체인은 완전히 기본 상태로 유지되며, 이퀄라이저, HiFi 모드, 추가 AudioAttributes 최적화를 사용하지 않습니다. 장치의 표준 오디오 스택이 만드는 신호를 그대로 전달합니다.

### 3.3 Direct Mode - 초록 LED

BITPERFECT를 누르면 활성화됩니다. Lyra는 시스템 처리를 최소화하도록 AudioAttributes를 설정하고 AudioManager.setParameters("hifi\_mode=on")으로 하드웨어 HiFi 모드를 활성화합니다. 목표는 디지털 감쇠를 피하고 내부 체인의 투명성을 최대화하는 것입니다.

### 3.4 실제 Bitperfect USB - 파란 LED

호환 USB DAC이 감지되면 자동으로 활성화됩니다. 신호는 내부 DAC을 완전히 우회하여 외부 하드웨어로 전달되며, 반올림, 믹싱, DSP 처리가 없습니다. USB Audio Class 1 또는 2(UAC1/UAC2)를 구현한 장치와 호환됩니다. 감지는 하드웨어 인터페이스 수준에서 interfaceClass == 1로 수행됩니다.

## 4. Reference Monitor - HEADROOM/PEAK 및 DYNAMIC/CREST

MONITOR 스위치로 접근하는 Reference Monitor 화면은 실시간 신호 분석을 위한 두 개의 정밀 아날로그 스타일 계측기를 제공합니다. 화면에는 Lyra Reference Audio 인증 플레이트가 포함되며, 클래식 HiFi 장비의 물리 계기판처럼 설계되어 있습니다.

### 4.1 HEADROOM / PEAK 계측기

순간 피크 레벨을 dBFS로 측정합니다. 스케일은 -30~0 dBFS입니다. 바늘은 빠른 어택(0.60)과 느린 릴리즈(0.12)를 사용해 실제 피크 미터의 탄도 특성을 모사합니다. 디지털 표시는 0 dBFS까지 남은 헤드룸을 보여줍니다. 음악이 없을 때 바늘은 왼쪽 끝(-30 dBFS)에 위치합니다.

### 4.2 DYNAMIC / CREST 계측기

피크 레벨과 RMS 레벨의 차이인 크레스트 팩터를 dB로 측정합니다. 스케일은 0~24 dB입니다. 높은 크레스트 팩터는 동적이고 압축이 적은 음악을 의미하고, 낮은 값은 라우드니스 워를 즉시 드러냅니다. 바늘은 느리고 안정적인 움직임(0.08)을 사용하며, RMS는 500 ms 창에서 계산됩니다.

### 4.3 측정 아키텍처

Android Visualizer가 20,000 Hz로 파형을 캡처합니다. 데이터는 [sample\_0, ..., sample\_N, rmsL, rmsR] 형태로 Flutter에 전달됩니다. Player 내부의 단일 broadcast StreamController가 화면의 VU 미터, 고니오미터, Reference Monitor로 동시에 데이터를 전달해 EventChannel 구독 충돌을 방지합니다.

### 4.4 Certificate of Direct Signal

| 항목       | 값                                 |
|----------|-----------------------------------|
| MODEL    | LYRA HiFi Mobile Reference Player |
| ENGINE   | Native Audio Core                 |
| DRIVER   | ExoPlayer / Media3                |
| PLATFORM | Android - Kotlin Native           |
| SIGNAL   | Direct Playback                   |
| CHANNEL  | Stereo                            |
| BALANCE  | Centered                          |
| DSP      | None                              |
| EQ       | None                              |

## 5. 실시간 시각화

메인 디스플레이에는 세 가지 시각화 모드가 있으며, 더블 탭으로 전환되고 400 ms 애니메이션으로 바뀝니다.

| 모드    | 활성화       | 내용                               |
|-------|-----------|----------------------------------|
| 회전 CD | 기본 상태     | 애니메이션 CD, 트랙 정보, seekbar, 재생 컨트롤 |
| VU 미터 | 첫 번째 더블 탭 | 실제 갈바노미터 물리를 적용한 두 개의 바늘         |
| 고니오미터 | 두 번째 더블 탭 | 형광 트레일이 있는 Lissajous 도형          |

### 5.1 VU 미터 - 실제 아날로그 갈바노미터

두 바늘은 spring=0.08, damping=0.72, mass=1.0의 물리를 사용합니다. 피벗은 밀리미터 단위로 보정되어 왼쪽 18%, 오른쪽 82%, 높이 83%에 위치합니다.

### 5.2 고니오미터 / Vectorscope

정확한 45도 위상 회전을 적용한 Lissajous 도형입니다:  $X = (L - R) / \sqrt{2}$ ,  $Y = (L + R) / \sqrt{2}$ . 60 fps에서 프레임마다 불투명도 x0.94의 형광 트레일을 남깁니다. 색상은 #00FF88입니다.

## 6. 사용자 인터페이스

### 6.1 디자인 철학

고급 물리 오디오 기기로 느껴지도록 설계되었습니다. 미학적 기준은 McIntosh, Marantz, Technics입니다. 모든 그래픽 에셋은 Lyra만을 위해 Photoshop에서 제작되었습니다. 인터페이스는 앱처럼 보이는 것이 아니라, 5,000유로급 물리 오브젝트처럼 느껴지도록 설계되었습니다.

### 6.2 볼륨 노브 - 직접 터치와 기계적 스톱

Grab offset은 터치 시 점프를 제거하고, unwrapNear()는 각도의 연속성을 보장하며, stopLock은 하드 리미트를 강제합니다. 진행 링은 회전 PNG 아래의 고정 레이어이며 투명 홀을 통해 보입니다.

### 6.3 Seekbar

금속성 골드 에셋을 사용하는 커스텀 seekbar입니다. 드래그 중 위치가 실시간으로 시각 업데이트됩니다. seekTo는 드래그 중 150 ms로 제한되고, 손을 놓을 때 최종 위치를 정확히 전송합니다. ExoPlayer가 onPositionChanged로 즉시 확인하므로 시각적 틱을 제거합니다.

6.4 정밀 햅틱

| 상호작용                  | 햅틱                    |
|-----------------------|-----------------------|
| Prev / Play / Next 버튼 | 누를 때 중간, 놓을 때 가벼운 피드백 |
| 라이브러리 버튼              | 누를 때 중간, 놓을 때 가벼운 피드백 |
| Power 버튼              | 가벼운 임팩트               |
| MONITOR 스위치           | 중간 임팩트                |
| BITPERFECT 버튼         | 상태 변경 시 강한 임팩트        |
| 볼륨 노브 - 끝점            | 최소 또는 최대에서 강한 임팩트     |
| 디스플레이 더블 탭            | 모드 변경 시 가벼운 임팩트       |

7. 체험판 시스템과 라이선스

최초 실행 후 21일간 전체 기능을 사용할 수 있으며, 만료 후에는 완전히 잠깁니다. EncryptedSharedPreferences(AES256-GCM)를 사용하고 시계 되돌리기 방지 기능을 포함합니다.

| 컴포넌트                   | 설명                      |
|------------------------|-------------------------|
| TrialManager.kt        | 암호화된 타임스탬프 + 시계 조작 방지   |
| trial_gate_screen.dart | 골드 인증 플레이트가 있는 전체 화면 잠금 |
| 구매 씬                   | 왁스 씬 이미지 위의 터치 영역       |
| launchPurchaseFlow()   | Google Play Billing 통합  |

8. 기술 사양

| 항목       | 값                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| 플랫폼      | Android 5.0+ (API 21)                                         |
| 프레임워크    | Flutter / Dart                                                |
| 네이티브 레이어 | Kotlin                                                        |
| 오디오 엔진   | ExoPlayer / Media3                                            |
| 포맷       | MP3, FLAC, AAC, M4A, OGG, WAV, OPUS                           |
| USB DAC  | USB Audio Class 1 및 2 (UAC1/UAC2)                             |
| 오디오 캡처   | Android Visualizer - 20,000 Hz - waveform + RMS               |
| 저장       | SharedPreferences (JSON) + EncryptedSharedPreferences (trial) |
| 폰트       | DotMatrix, DSEG7Classic                                       |
| 권한       | READ_MEDIA_AUDIO, RECORD_AUDIO, MODIFY_AUDIO_SETTINGS         |
| 가격       | 10.99 EUR - 일회성 결제, 구독 없음, 광고 없음                              |

9. Flutter 의존성

| 패키지         | 버전     | 기능        |
|-------------|--------|-----------|
| file_picker | ^8.1.2 | 오디오 파일 선택 |

| 패키지                | 버전      | 기능            |
|--------------------|---------|---------------|
| permission_handler | ^11.3.1 | 런타임 권한 관리     |
| shared_preferences | ^2.2.2  | 라이브러리 및 설정 저장 |

"앱처럼 보이지 않고, 5,000유로급 물리 오디오 기기처럼 느껴지는 인터페이스."  
- 독립 기술 분석